

ЛЕКЦИЯ 5

Enhanced Entity-Relationship (EER) Modeling



5th Edition

Elmasri | Navathe

Структура на лекцията

- EER означава Enhanced ER или Extended ER
- Концепции на EER модела
 - Включва всички концепции на моделиране на базов ER
 - Допълнителни концепции:
 - subclasses/superclasses
 - specialization/generalization
 - categories (UNION types)
 - attribute and relationship inheritance
 - Това е основата на концептуалното моделиране
- Допълнителните EER концепции се ползват за моделиране на приложенията по прецизно и по-пълно
 - EER включва някои ОО концепции, като наследяване

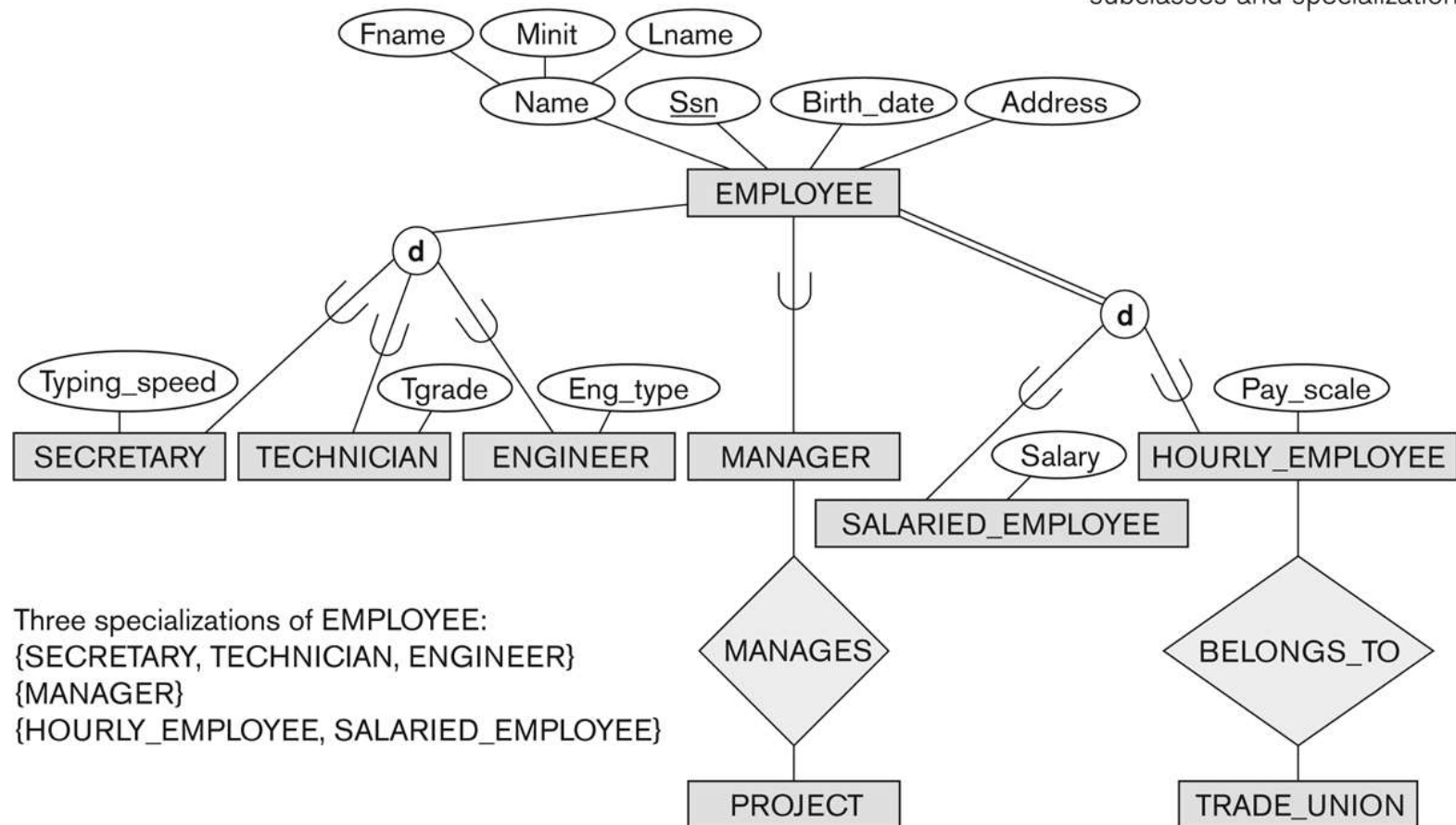
Subclasses и Superclasses (1)

- Един entity type може да има допълнително смислено групиране на неговите обекти
 - Пример: EMPLOYEE може да се групира в:
 - SECRETARY, ENGINEER, TECHNICIAN, ...
 - Според длъжността на служителя
 - MANAGER
 - мениджър
 - SALARIED_EMPLOYEE, HOURLY_EMPLOYEE
 - Според вида на договора на служителя
- Диаграмите EER разширяват ER за представяне на тези допълнителни подгрупи, наречени *подкласове* (*subclasses, subtypes*)

Subclasses n Superclasses

Figure 4.1

EER diagram notation to represent subclasses and specialization.



Subclasses и Superclasses (2)

- Тези подгрупи са подмножество на обекта EMPLOYEE
- Всяка от тях се нарича подклас на EMPLOYEE
- EMPLOYEE е суперклас на всеки от тези подкласове
- Този вид връзка се нарича superclass/subclass relationships:
 - EMPLOYEE/SECRETARY
 - EMPLOYEE/TECHNICIAN
 - EMPLOYEE/MANAGER
 - ...

Subclasses и Superclasses (3)

- Съществува и връзка IS-A:
 - SECRETARY IS-A EMPLOYEE, TECHNICIAN IS-A EMPLOYEE,
- Един обект, член на подклас представя същия реален свят като суперкласа, към който принадлежи:
 - Подкласа е същия обект, но в *различаваща се роля*
 - Един обект не може да съществува в БД само като член на подклас; той трябва да бъде и член на суперкласа
 - Един член на суперкласа може да се включи и като член на произволен брой негови подкласове

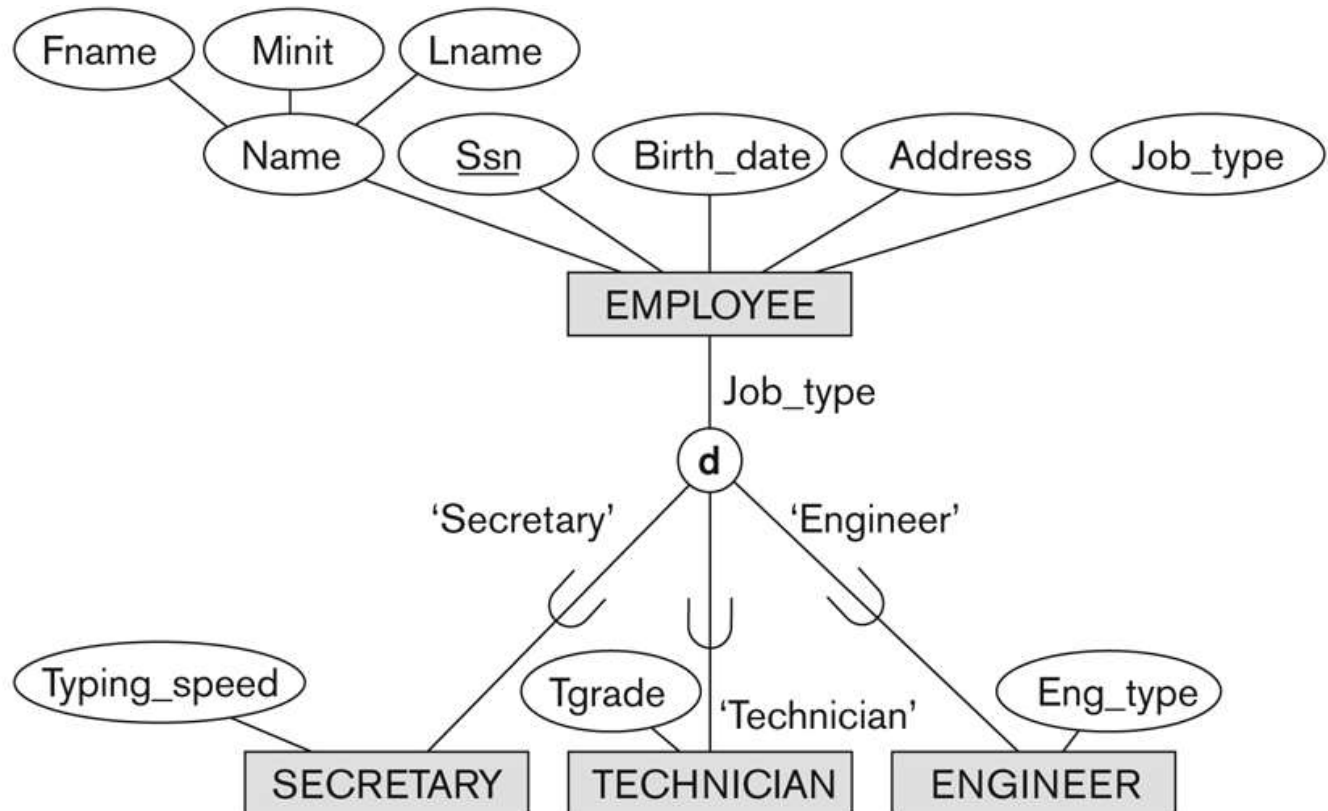
Subclasses и Superclasses (4)

- Примери:
 - Един служител на заплата, който е инженер, принадлежи към 2 подкласа:
 - ENGINEER и
 - SALARIED_EMPLOYEE
 - Един служител на заплата, който е инженер и мениджър, принадлежи към 3 подкласа:
 - MANAGER,
 - ENGINEER и
 - SALARIED_EMPLOYEE
- Не е задължително всеки обект в суперкласа да бъде член на някой подклас

Представяне на специализация в EER Diagrams

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Атрибут наследяване във връзка Superclass / Subclass

- Обект, член на подклас *наследява*
 - Всички атрибути на суперкласа
 - Всички връзки на суперкласа
- Пример:
 - SECRETARY (TECHNICIAN и ENGINEER) наследява атрибутите Name, SSN, ..., от EMPLOYEE
 - Всеки SECRETARY entity има стойности за наследените атрибути

Specialization (1)

- Специализацията (Specialization) е процес на дефиниране на множество подкласове на даден суперклас
- Множеството подкласове е базирано на различаващите се характеристики на обектите в суперкласа
 - Пример: {SECRETARY, ENGINEER, TECHNICIAN} е специализация на EMPLOYEE, базирана на *длъжност*.
 - Един суперклас може да има множество специализации

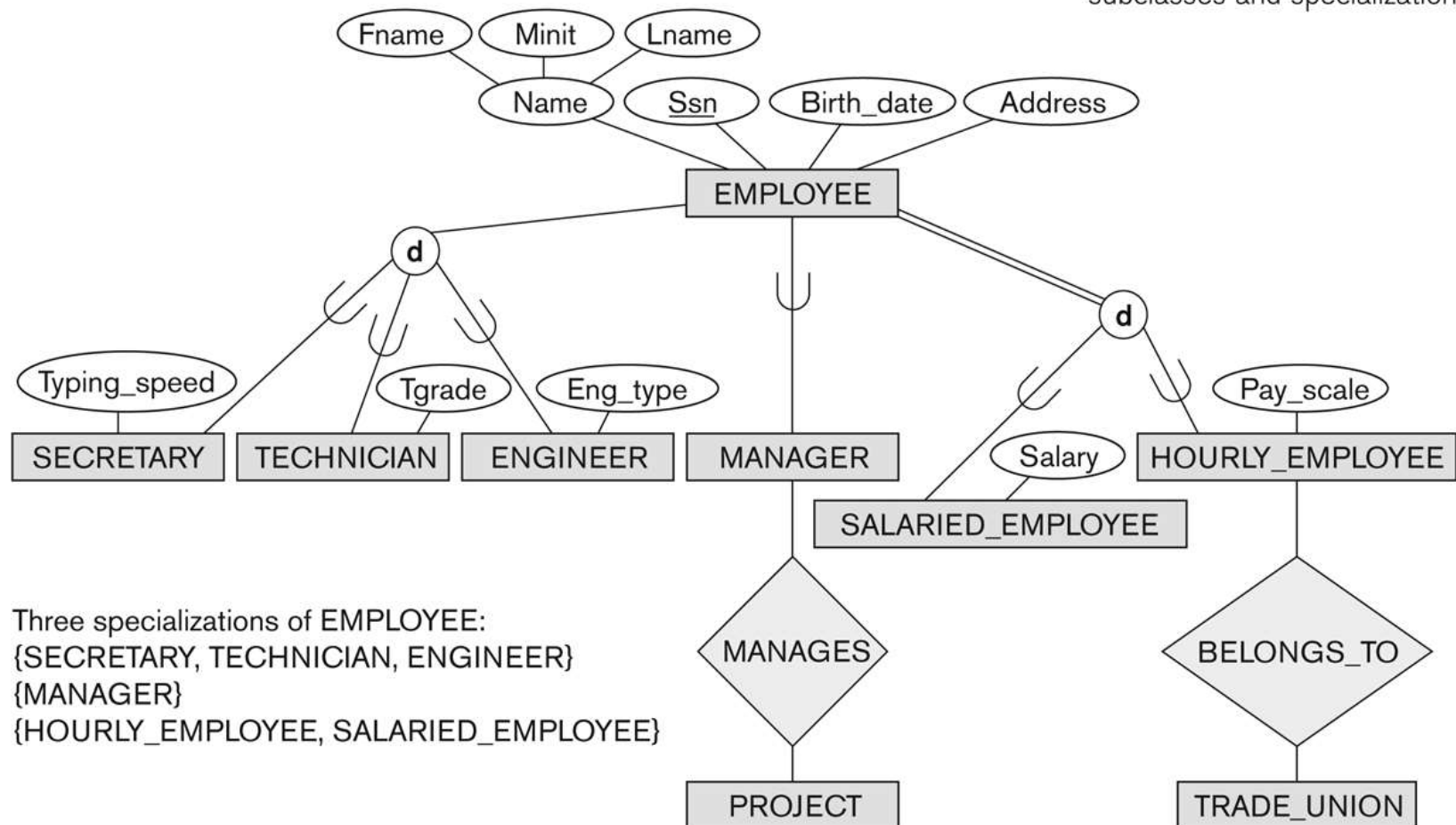
Specialization (2)

- Пример: Друга специализация на EMPLOYEE, базирана *на начин на плащане* е {SALARIED_EMPLOYEE, HOURLY_EMPLOYEE}.
- Връзките Superclass/subclass и специализацията могат да се представят графично в EER диаграми
- Атрибутите на подкласа се наричат *специфични* или *локални* атрибути.
 - Пример: атрибута TypingSpeed на SECRETARY
- Подкласовете могат да участват в специфични типове връзки.
 - Пример: връзката BELONGS_TO на HOURLY_EMPLOYEE

Specialization (3)

Figure 4.1

EER diagram notation to represent subclasses and specialization.



Generalization

- Обобщението (Generalization) е обратен на специализацията процес
- Множество класове с общи характеристики се обобщават в суперклас;
 - Оригиналните класове стават негови подкласове
- Пример: CAR, TRUCK се обобщават във VEHICLE;
 - CAR и TRUCK стават подкласове на суперкласа VEHICLE.
 - Можем да разглеждаме {CAR, TRUCK} като специализация на VEHICLE
 - Аналогично VEHICLE може да се разглежда като обобщение на CAR и TRUCK

Generalization (2)

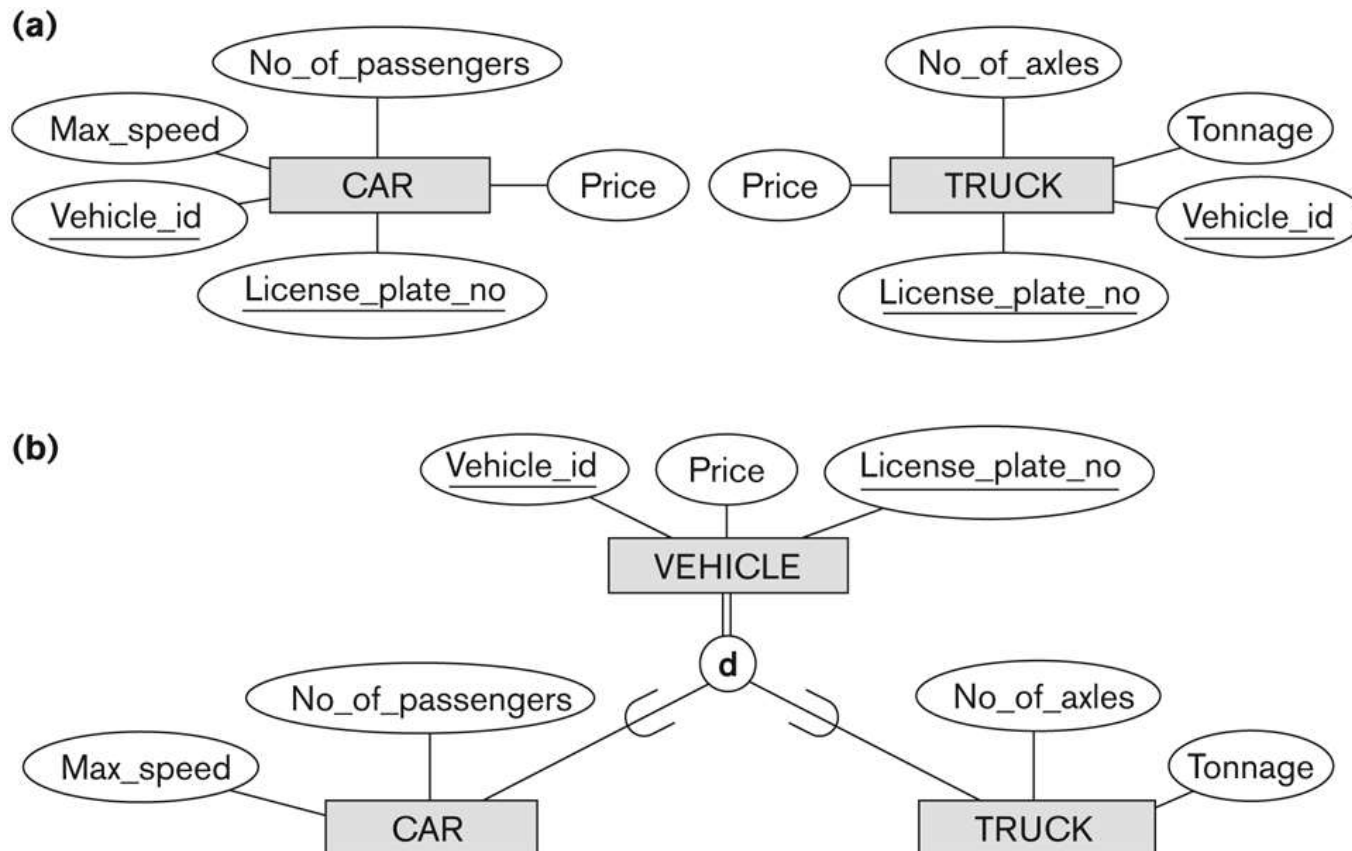


Figure 4.3

Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK. (b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.

Обобщение и специализация (1)

- Графичната нотация се използва понякога за различаване на обобщението и специализацията
 - Стрелки, сочещи обобщения суперклас, представят обобщение
 - Стрелки, сочещи към специализираните подкласове, представят специализация
 - Тази нотация не е задължително да се ползва и не е използвана в курса

Обобщение и специализация (2)

- Моделиране на данни със специализация и обобщение
 - Един суперклас или подклас представя колекция от обекти
 - Той представя и конкретен *тип обект*
 - Изобразява се като правоъгълник в EER диаграми
 - Често всички типове обекти (независимо дали са entity types, superclasses или subclasses) се наричат **класове**

Ограничения при обобщение и специализация (1)

- Ако можем да определим точно кои обекти на който подклас са членове с условие, подкласа се нарича предикатно дефиниран (дефиниран с условие) /predicate-defined (condition-defined)/
 - Условието е едно ограничение, което определя членовете на подкласа
 - Изобразява се чрез условието на предиката над линията, свързваща подкласа със суперкласа

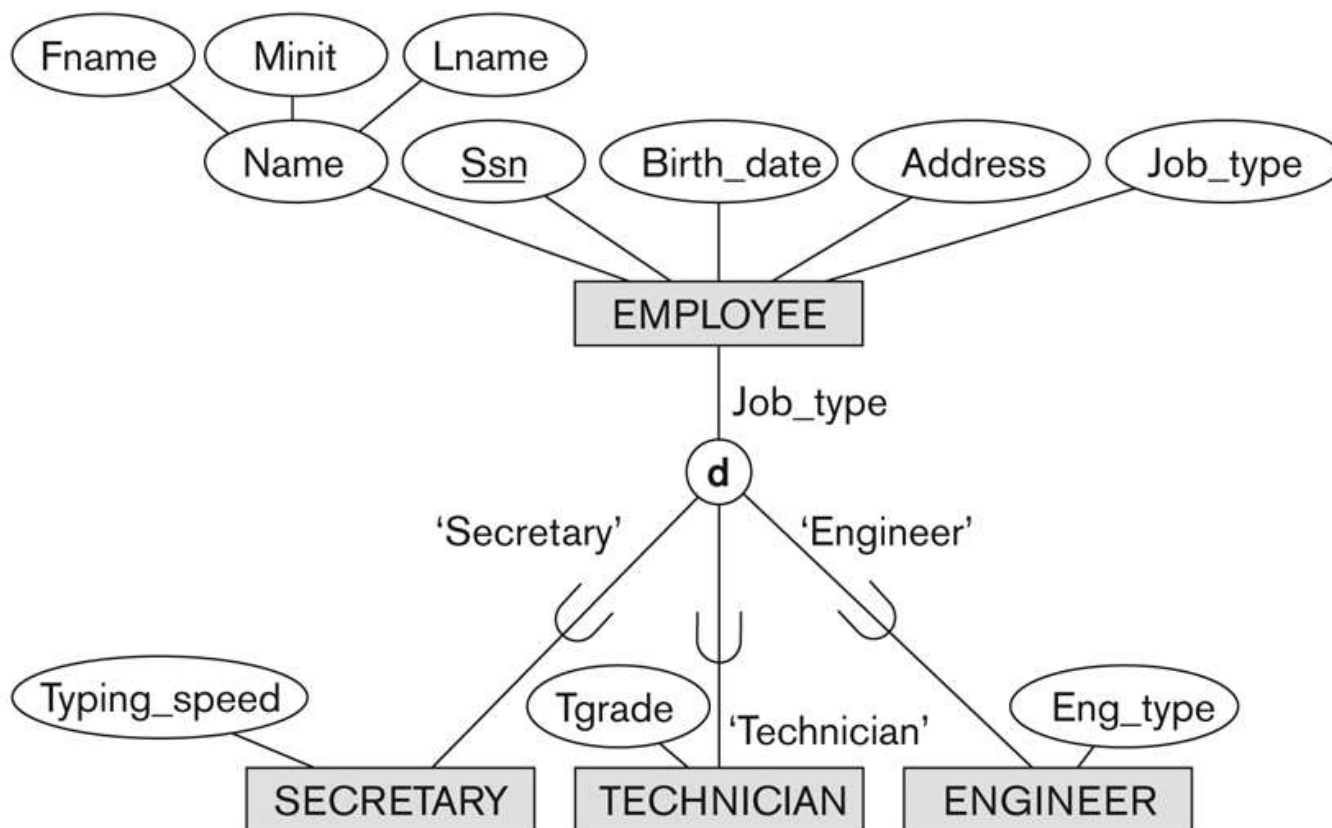
Ограничения при обобщение и специализация (2)

- Ако всички подкласове в една специализация имат условие на принадлежност, в което участва един и същи атрибут на суперкласа, специализацията се нарича атрибутно дефинирана (attribute-defined specialization)
 - Такъв атрибут се нарича дефиниращ атрибут на специализацията
 - Пример: JobType е defining attribute на специализацията {SECRETARY, TECHNICIAN, ENGINEER} на EMPLOYEE
- Ако няма условие, което да определи принадлежността на подкласа, той се нарича потребителски дефиниран (user-defined)
 - Принадлежността към подклас се определя от потребителите на БД, посредством прилагане на операция за добавяне на обект към подкласа
 - Принадлежността към подклас се специфицира индивидуално за всеки обект на суперкласа от потребителя

Представяне на attribute-defined специализация в EER диаграми

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Ограничения при обобщение и специализация (3)

- Две базови ограничения могат да се приложат върху specialization/generalization:
 - Disjointness Constraint:
 - Completeness Constraint:

Ограничения при обобщение и специализация (4)

- Disjointness Constraint:
 - Задава, че всички подкласове на една специализация трябва да бъдат *отделени* (*disjoint*):
 - Един обект може да бъде член най-много на един подклас на специализацията
 - Обозначава се с **d** в EER диаграма
 - Ако не е disjoint, специализацията е *припокрива* (*overlapping*):
 - Един и същ обект може да е член на > 1 подкласа в една специализация
 - Обозначава се с **o** в EER диаграма

Ограничения при обобщение и специализация (5)

- Completeness Constraint:
 - *Total* задава че всеки обект в суперкласа трябва да бъде член на някой подклас в specialization/generalization
 - В EER диаграма се изобразява чрез **двойна линия**
 - *Partial* позволява един обект да не принадлежи към нито един подклас
 - В EER диаграма се изобразява с единична линия

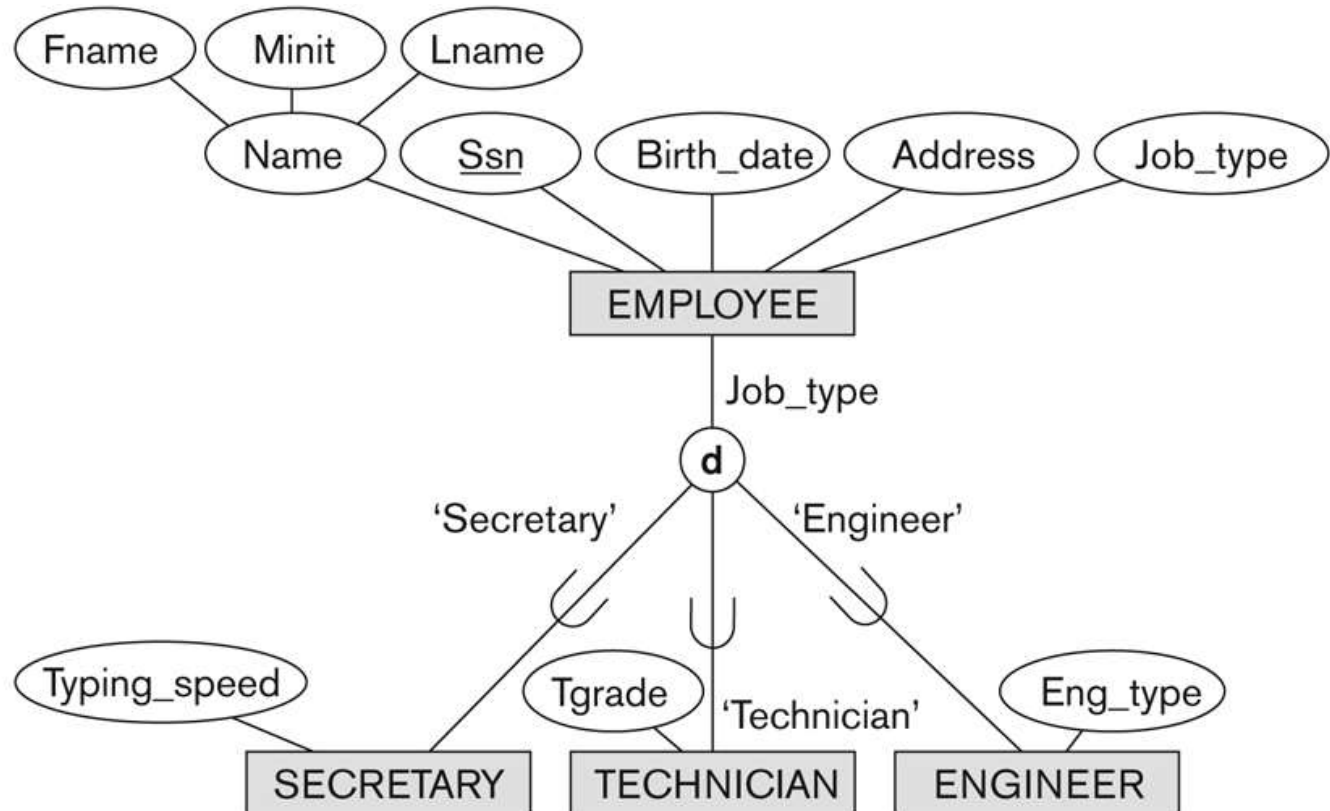
Ограничения при обобщение и специализация (6)

- Съществуват 4 типа specialization/generalization:
 - Disjoint, total
 - Disjoint, partial
 - Overlapping, total
 - Overlapping, partial
- Обикновено обобщението е total.

Пример: disjoint partial Specialization

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Пример: overlapping total Specialization

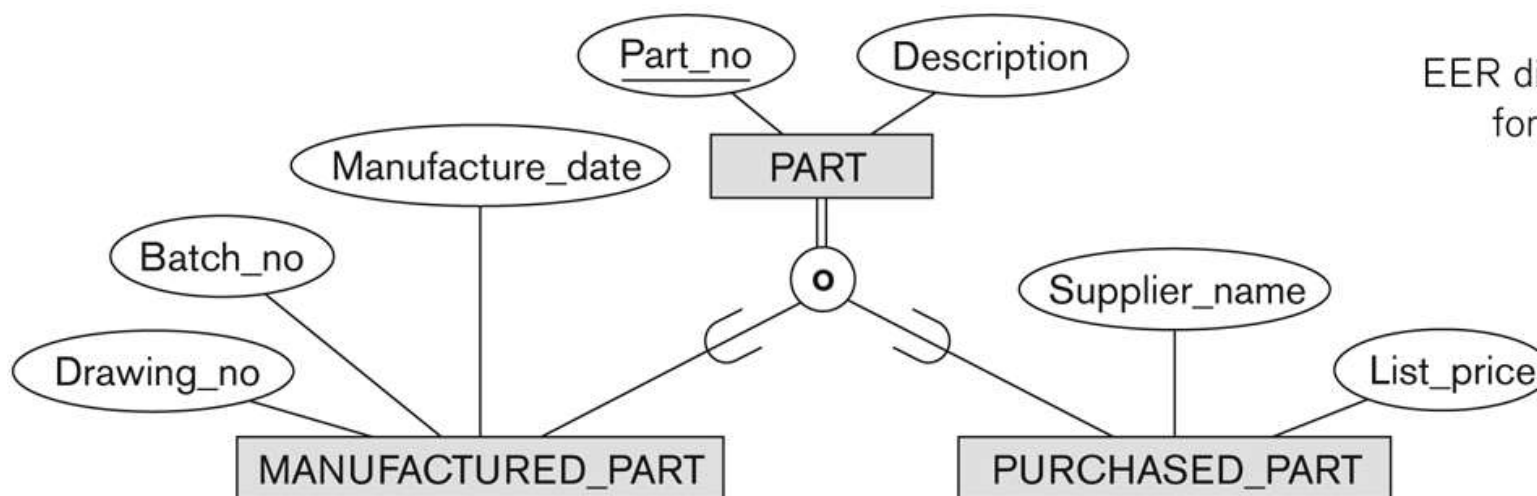


Figure 4.5
EER diagram notation
for an overlapping
(nondisjoint)
specialization.

Йерархии специализация/обобщение, решетки и споделени подкласове (1)

- Един подклас може да има подкласове
 - Такава структура формира йерархия или решетка
- **Йерархията (Hierarchy)** има ограничение – всеки подклас има само един суперклас (***single inheritance***); това е ***tree structure***
- При **решетката (lattice)**, един подклас може да бъде подклас на > 1 суперклас (***multiple inheritance***)

Споделен подклас “Engineering_Manager”

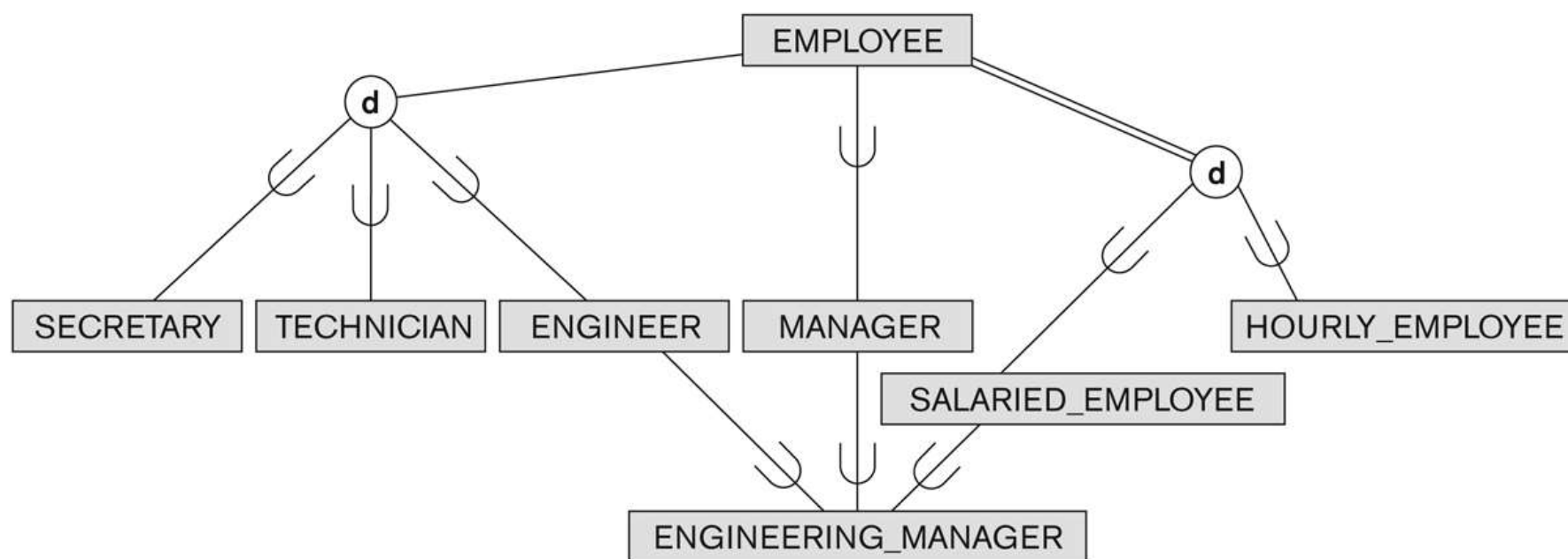


Figure 4.6

A specialization lattice with shared subclass ENGINEERING_MANAGER.

Йерархии специализация/обобщение, решетки и споделени подкласове (2)

- При решетката или йерархията, един подклас наследява атрибутите не само от прекия суперклас, но и от всички предшественици на суперкласа
- Един подклас с > 1 суперкласовесе нарича споделен подклас (multiple inheritance)
- В зависимост от начина на пораждане, съществуват:
 - *specialization* hierarchies или lattices и
 - *generalization* hierarchies или lattices
- В курса ще ползваме само специализация като краен резултат на обобщение/специализация.

Йерархии специализация/обобщение, решетки и споделени подкласове (3)

- При *specialization* се започва с entity type и след това се дефинират неговите подкласове
 - Методът се нарича *top down* conceptual refinement process
- При *generalization* се започва с много entity types и се обобщава този, който има общи характеристики
 - Методът се нарича *bottom up* conceptual synthesis process
- На практика се използва *комбинация от двата метода*

Пример за решетка специализация/обобщение (UNIVERSITY)

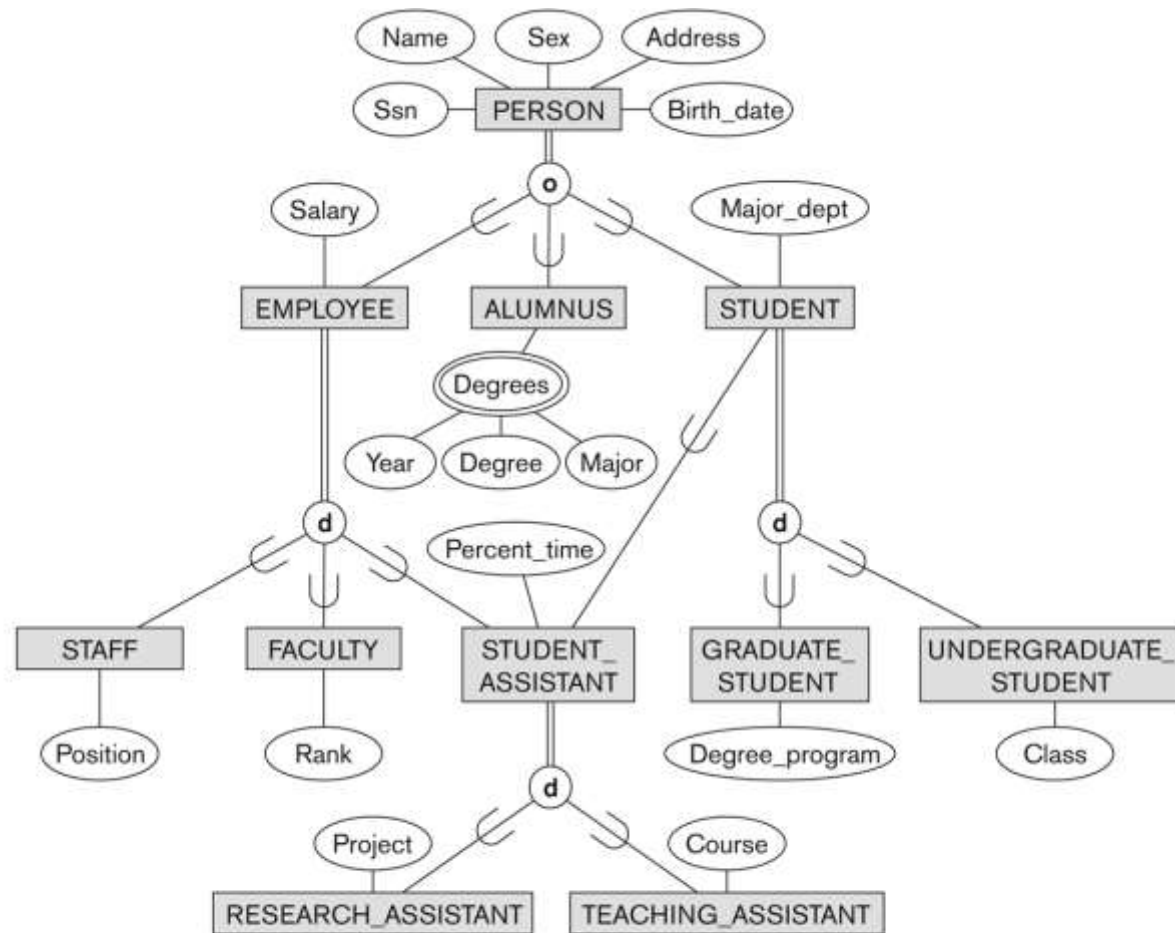


Figure 4.7

A specialization lattice with multiple inheritance for a UNIVERSITY database.

Categories (UNION TYPES) (1)

- Споделен подклас е подклас, който:
 - Участва в >1 различни суперклас/подклас връзки
 - Всяка връзка има само един суперклас
 - Споделеният подклас води до множествено наследяване
- В някои случаи е необходимо да се моделира *single superclass/subclass relationship* с >1 суперклас
- Superclasses могат да представят различни entity types
- Такъв подклас се нарича category или UNION TYPE

Categories (UNION TYPES) (2)

- Пример: В БД за регистрация на превозни средства (ПС), собственика на ПС може да бъде PERSON, BANK или COMPANY.
 - В този случай създаваме една *категория* (UNION type) OWNER, която представя обединението на трите суперкласа COMPANY, BANK и PERSON
 - Всеки член на категория трябва да присъства **поне в един** негов суперклас
- Разлика между **категория** и *споделен подклас*:
 - Споделеният клас е **сечение** на суперкласовете, категорията е обединение
 - Всеки член на споделеният подклас трябва да съществува **във всички** негови суперкласове, категорията присъства поне в един суперклас

Две категории (UNION types): OWNER, REGISTERED_VEHICLE

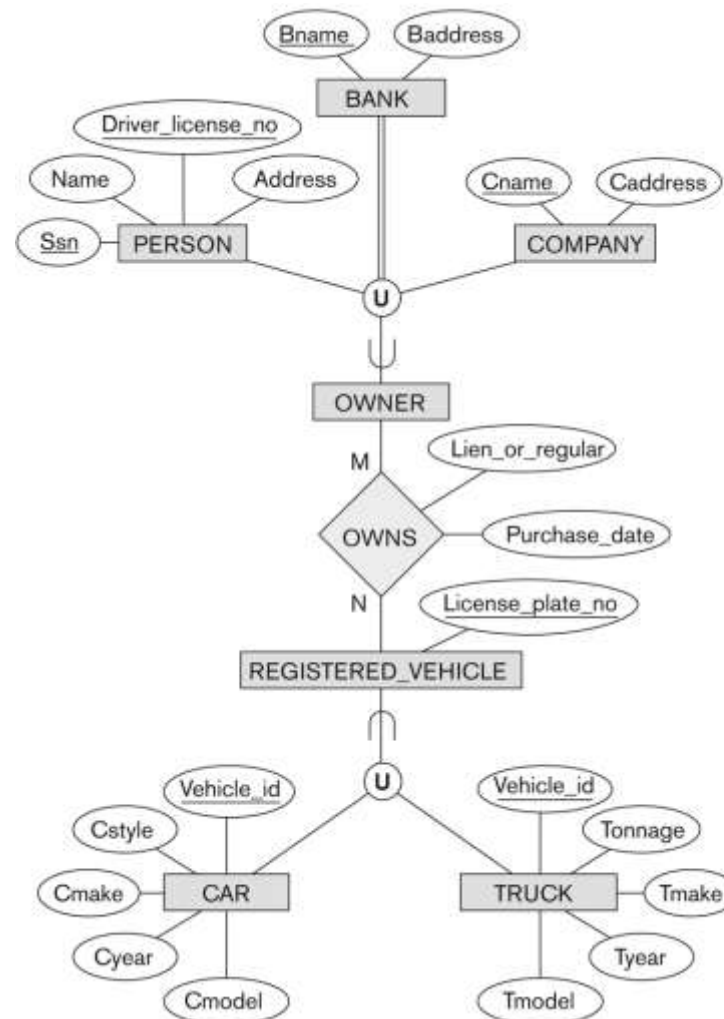


Figure 4.8
Two categories (union types): OWNER and REGISTERED_VEHICLE.

Формална дефиниция на EER модел (1)

- Клас C е:
 - Тип обект със съответно множество обекти:
 - Може да бъде entity type, subclass, superclass, category
- В дефиницията на *relationship type* в ER/EER 'entity type' е заменено от 'class', за да позволи връзки между класовете като цяло
- Подклас S е клас, който:
 - Наследява типовете на всички атрибути и връзки на класа C
 - Множеството от обекти трябва винаги да е подмножество на множеството от обекти на класа C
 - $S \subseteq C$
 - C се нарича суперклас на S
 - Връзката superclass/subclass съществува между S и C

Формална дефиниция на EER модел (2)

- Специализация Z : $Z = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ е множество от подкласове с един и същ суперклас G ; като G/S_i е връзка суперклас за $i = 1, \dots, n$.
 - G се нарича обобщение на подкласовете $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$
 - Z е обща, ако съществува:
 - $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n = G$;
 - В противен случай Z е частична.
 - Z е разделена, ако е в сила:
 - $S_i \cap S_j = \text{empty-set}$ for $i \neq j$;
 - В противен случай Z е припокрита.

Формална дефиниция на EER модел (3)

- Подкласът S на C е предикатно дефиниран, ако предиката (условието) p за атрибутите на C се ползва за задаване на принадлежност към S ;
 - Т.е. $S = C[p]$, където $C[p]$ е множество обекти в C , които удовлетворяват условието p
- Подклас, който не е дефиниран чрез предикат, се нарича потребителски дефиниран
- Атрибутно дефинирана специализация: ако предикатът $A = c_i$ (където A е атрибут на G и c_i е константа от областта на A) се използва за задаване на принадлежност във всеки подклас S_i в Z
 - Ако $c_i \neq c_j$ за $i \neq j$ и A има единична стойност, то атрибутно дефинираната специализация е разделение.

Формална дефиниция на EER модел (4)

- Категория или UNION type T е:
 - Клас, който е подмножество на *обединението* на n дефинирани суперкласове $D_1, D_2, \dots, D_n, n > 1$:
 - $T \subseteq (D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_n)$
 - Може да съществува предикат p_i за атрибутите на D_i , който задава обектите в D_i , членове на T .
 - Ако е зададен предикат за всяко D_i : $T = (D_1[p_1] \cup D_2[p_2] \cup \dots \cup D_n[p_n])$

Алтернативни графични нотации

- Диаграмите ER/EER са специфична нотация за изобразяване на концепциите на модела графично
- DB design tools използват различни алтернативи за еднакви или подобни концепции
- На следващият слайд са показани примерни алтернативи

Алтернативни графични нотации

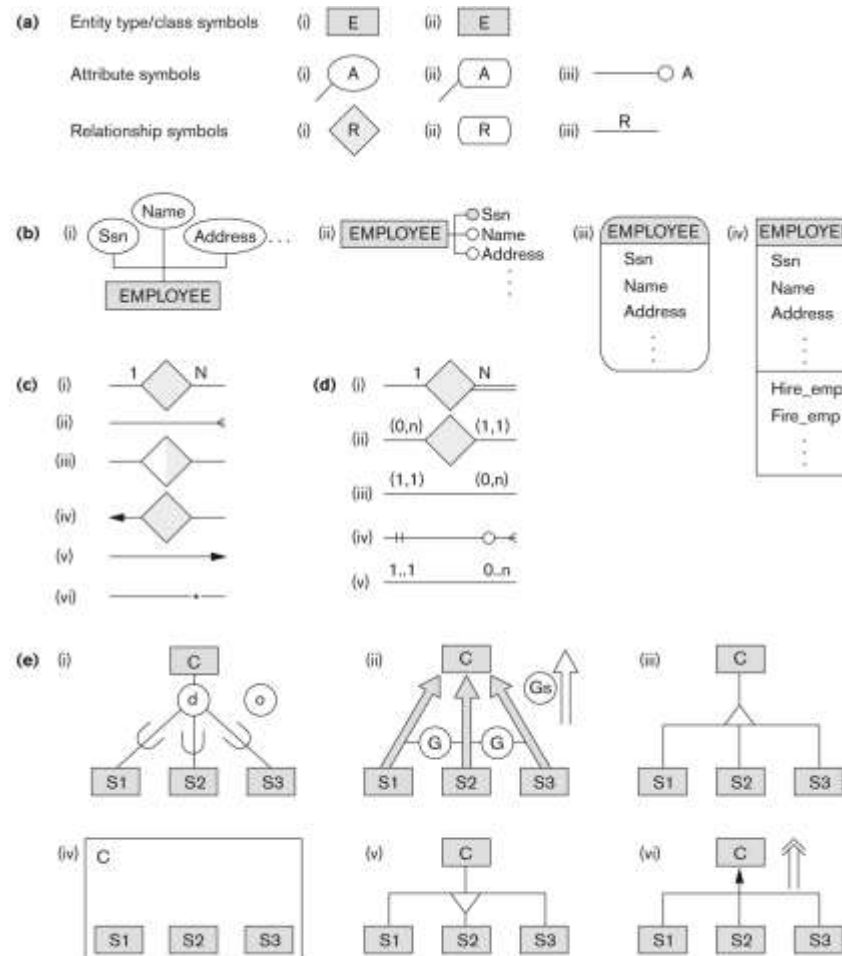


Figure A.1

Alternative notations. (a) Symbols for entity type/class, attribute, and relationship. (b) Displaying attributes. (c) Displaying cardinality ratios. (d) Various (min, max) notations. (e) Notations for displaying specialization/generalization.

Обобщение на концепциите за моделиране

- GENERAL DATA ABSTRACTIONS
 - CLASSIFICATION and INSTANTIATION
 - AGGREGATION and ASSOCIATION (relationships)
 - GENERALIZATION and SPECIALIZATION
 - IDENTIFICATION
- CONSTRAINTS
 - CARDINALITY (Min and Max)
 - COVERAGE (Total vs. Partial, and Exclusive (disjoint) vs. Overlapping)

Ontologies

- Концептуалното моделиране се използва за разработка на “a specification of a conceptualization”
 - **Specification** се отнася до езици и използвани речници (концепции на модела от данни)
 - **Conceptualization** се отнася до описание (схема) на концепции на конкретни знания и връзката между тези концепции
- Много медицински, научни и инженерни онтологии са разработени с цел стандартизация на концепциите и терминологията

Преглед

- Въведение в концепциите на EER модел
 - Class/subclass relationships
 - Specialization and generalization
 - Inheritance
- EER диаграми и алтернативни нотации